

Rodrigo Alexander Fernandez Huarca
Ingeniero de IA | Sistemas Backend y Cloud-Native

Arequipa, Peru | rodrygoleu7@gmail.com | github.com/RodrigoAlexander7 | linkedin.com/in/rodrigo-fernandez-huarca | rodrygoleu.netlify.app

Resumen Profesional

Ingeniero de Software especializado en la construcción de sistemas de IA aplicada y la infraestructura backend que los soporta en producción. Diseño pipelines de RAG de extremo a extremo —ingesta de documentos, embeddings, recuperación vectorial y contextualización (grounding)— y los despliego como servicios contenedorizados con FastAPI en Google Cloud Run. Experiencia trabajando con Python, C# (.NET) y TypeScript, así como en GCP, Azure y AWS.

Habilidades Técnicas

- **IA y LLMs:** arquitecturas RAG, LangChain, orquestación de prompts, Gemini API, Gemini Nano (on-device), OpenAI API, FAISS, embeddings de sentence-transformers.
- **Machine Learning:** scikit-learn, HDBSCAN, K-Means, SciBERT, spaCy, TF-IDF, OpenCV, Pandas, NumPy.
- **Backend y APIs:** Python (FastAPI, Flask, Uvicorn), C# (.NET), TypeScript (NestJS, Node.js), Java (Spring Boot), REST, WebSockets.
- **Nube y DevOps:** Google Cloud (Cloud Run), Azure, AWS (S3), Docker (multi-stage), Terraform, GitHub Actions, Grafana, Azure Monitor, Linux.
- **Bases de Datos:** PostgreSQL, PostGIS, FAISS (vectorial), MongoDB, SQLite.
- **Prácticas:** arquitectura limpia/por capas (layered/clean architecture), entornos contenedorizados, Git, metodologías ágiles (Agile).
- **Idiomas:** Español (nativo), Inglés (B2).

Experiencia Profesional

SimiAI | Remoto

Ingeniero de Software — Backend y Automatización de IA | Mayo 2026 – Presente

- Diseñé y lideré la prueba de concepto de un **motor de agentes en Python** (FastAPI) con lógica de orquestación de herramientas, definiendo el registro de habilidades (skills) y el flujo de datos para el diseño de ingeniería automatizado.
- Construí el puente de integración que procesa **datos de campo analizados por IA** —fotogrametría, GPS y salidas de NLP— en payloads JSON estandarizados para su consumo en el pipeline de automatización de CAD.
- Programé lógica en C# .NET para insertar bloques dinámicos (postes, conductos, cajas de servicios) en coordenadas georreferenciadas y orientaciones precisas derivadas de parámetros de enrutamiento.
- Implementé paneles acoplables asíncronos WPF/PaletteSet (MVVM) para renderizar alertas sincronizadas en la nube y archivos multimedia de campo sin bloquear el hilo de interfaz de usuario de CAD.
- *Tech Stack:* C# .NET (AutoCAD API), Python (FastAPI), AWS (S3, SDK para .NET), Azure, Docker, PostgreSQL / PostGIS.

Committed Organization | Remoto

Ingeniero de Software Jr. — Cloud y DevOps (CI/CD) | Noviembre 2025 – Mayo 2026

- Desplugué y monitoreé servicios de inferencia backend en **Azure y GCP**, construyendo tableros (dashboards) en Grafana y Azure Monitor para rastrear la salud del servicio y dar soporte en la respuesta a incidentes.
- Automatiqué el aprovisionamiento de infraestructura en la nube utilizando plantillas de **Terraform** para entornos reproducibles y consistentes.
- Configuré redes virtuales de Azure, cuentas de almacenamiento y políticas de acceso; mantuve pipelines de CI/CD en GitHub Actions.
- *Tech Stack:* Azure, GCP, AWS, Terraform, Docker, Grafana, GitHub Actions, Bash, Linux.

Ingeniero de Software Jr. — Full-Stack | Abril 2025 – Noviembre 2025

- Construí y mantuve servicios backend modulares en **Java y Spring Boot** para flujos de datos transaccionales, contenedorizados con Docker para asegurar la paridad entre los entornos local y de producción.
- *Tech Stack:* Java, Spring Boot, React, PostgreSQL, Docker, Git.

Proyectos de IA

Law Copilot — RAG sobre legislación peruana | Enero 2026

Líder de Ingeniería de IA y Cloud — Google AI Partner Catalyst | [Repo](#)

- Construí una **base de conocimiento vectorial especializada** indexando la Constitución Política del Perú, el Código

Civil, el Código de Protección y Defensa del Consumidor y la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, asegurando que las respuestas se mantengan fundamentadas en estatutos específicos.

- Implementé la capa de recuperación con **FAISS** y embeddings de sentence-transformers, utilizando inyección dinámica de contexto para reducir alucinaciones en consultas legales.
- Desplugué el backend en FastAPI en **Google Cloud Run** utilizando compilaciones de Docker multi-stage para reducir el tamaño de la imagen y mitigar la latencia de arranque en frío (cold-start).
- *Tech Stack*: Python (FastAPI), LangChain, FAISS, Gemini API, OpenAI API, Next.js, Google Cloud Run, Docker.

ONISAT CanSat 2026 — sistema de telemetría e imágenes | Diciembre 2025 – Presente

Ingeniero de Software Líder | [Repo](#)

- Lideré de extremo a extremo la ruta de datos para una misión de CanSat: software de vuelo en C++17 sobre una Raspberry Pi Zero 2W, un enlace de bajada (downlink) LoRa de 433 MHz, y una estación terrestre en Python que reensambla imágenes fragmentadas —recuperando paquetes perdidos en vuelo con técnicas de **inpainting en OpenCV** en lugar de descartar fotogramas.
- *Tech Stack*: C++17, Raspberry Pi, ESP32-S3, LoRa (SX1278), Python, OpenCV, WebSockets, Next.js, Three.js, Docker.

Quechua Q&A — RAG para una lengua de bajos recursos | 2026

Ingeniero de IA y Backend | [Repo](#)

- Desarrollé un sistema de preguntas y respuestas sobre **documentos de gramática quechua**, devolviendo respuestas con las secciones de origen y números de página utilizados para asegurar la trazabilidad de cada respuesta.
- Estructuré el backend de FastAPI bajo una **arquitectura por capas** (API / services / repositories / core) utilizando modelos de Pydantic y operaciones de E/S asíncronas (async I/O).
- Configuré la CI/CD con **GitHub Actions** mediante configuraciones de despliegue tanto en **Azure como en GCP**.
- *Tech Stack*: Python (FastAPI), Gemini API, Pydantic, Next.js, TypeScript, GitHub Actions, Azure, GCP.

On-Device AI Study Assistant | Noviembre 2025

Ingeniero de IA — Google Chrome Built-in AI Challenge 2025 | [Repo](#) · [Demo en vivo](#)

- Integré **Gemini Nano** dentro de Chrome para generar resúmenes, flashcards y cinco tipos de ejercicios **completamente offline** —los documentos de estudio nunca salen del dispositivo del usuario.
- Dividí la carga de trabajo deliberadamente: Nano local para el procesamiento de documentos con alta sensibilidad de privacidad, y Gemini en la nube vía FastAPI y LangChain para rutas de aprendizaje y juegos generados.
- *Tech Stack*: Next.js 14, TypeScript, Gemini Nano (Prompt API), Gemini API, Python (FastAPI), LangChain, PyPDF2.

Space Biology Knowledge Engine | Octubre 2025

Ingeniero de IA — NASA Space Apps Challenge 2025 | [Repo](#) · [Demo en vivo](#)

- Agrupé (clustered) literatura de biología espacial por similitud semántica utilizando **embeddings de SciBERT y HDBSCAN**, con etiquetado automático de clusters (KeyBERT, TF-IDF) y un agente que extrae evidencia científica de cada artículo.
- Expuse el resultado como un mapa de conocimiento interactivo soportado por un servicio en FastAPI.
- *Tech Stack*: Python (FastAPI), SciBERT, HDBSCAN, scikit-learn, spaCy, transformers, KeyBERT, React.

Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) | Arequipa, Perú

Ingeniero de Machine Learning — Proyecto de Investigación | Junio 2025 – Diciembre 2025

- Lideré el desarrollo y entrenamiento de modelos de ML (Python, scikit-learn) para la **clasificación de cultivos y detección de etapas fenológicas** a partir de imágenes satelitales, logrando una **precisión de más del 75%** (+75% accuracy).
- Diseñé pipelines de datos en Python/Pandas con preprocesamiento en OpenCV para la extracción de características, **reduciendo el tiempo de análisis manual en aproximadamente un 80%**.
- Contenedoricé y desplugué los servicios de inferencia en Google Cloud Run.
- *Tech Stack*: Python, FastAPI, Pandas, OpenCV, scikit-learn, Google Earth Engine, Google Cloud Run, Docker.

Educación

- **Universidad Nacional de San Agustín** | Arequipa, Perú
- *Bachillerato en Ingeniería de Sistemas* — egreso estimado: 2027